Sistem Informasi Perpustakaan (Kelompok 4)

Anggota:

- AHMAD GLENN AL-ZAHRAWI (03081250013)
- ALKAFFY KAFFY RAMBAH (03081250014)
- AURICH THEDIS (03081250031)
- JASON IRAWAN (03081250034)

1. Temuan Bagian Kebutuhan Fungsional dan *Class Diagram*

- Kebutuhan Fungsional (Functional Requirements): Sistem secara umum memiliki 28 kebutuhan fungsional dan 13 fitur utama yang dikelompokkan ke dalam beberapa hak akses (Aktor: Pengguna/Mahasiswa, Petugas Ruang Baca/Admin). Fitur-fitur utamanya meliputi:
    - Manajemen Data Buku (Tambah, Ubah, Hapus, dan Pencarian Buku).
    - Manajemen Data Siswa/Mahasiswa (Input dan Pengelolaan data anggota perpustakaan).
    - Proses Peminjaman Buku (Validasi kuota pinjam, pengecekan ketersediaan buku, pencatatan tanggal pinjam & batas kembali).
    - Proses Pengembalian Buku (Pencatatan tanggal kembali, perhitungan keterlambatan).
    - Pengelolaan Denda (Perhitungan dan pencatatan denda keterlambatan).
    - Pembuatan Laporan (Laporan data buku, data siswa, data peminjaman, dan data pengembalian).
- *Class Diagram* (Diagram Kelas): Dalam perancangan berorientasi objek (menggunakan pola MVC - *Model-View-Controller*), *class diagram* terbagi menjadi kelas analisis dan kelas perancangan (*Design Class Diagram*) yang terdiri atas:
    - Kelas Entitas / Model Utama: Mahasiswa, Buku, Peminjaman, Pengembalian, Jenis_Buku, Sumber_Buku, dan Rak_Buku.
    - Kelas Kontrol & Antarmuka (*Controller & View*): Kelas-kelas yang menangani logika transaksi dan antarmuka seperti C_Dashboard, C_Buku, C_Transaksi, C_Denda, M_Buku, M_Transaksi, M_Denda, serta objek *boundary* form input peminjaman dan pengembalian.

2. Analisis & Pemilihan Kebutuhan untuk 5 Pertemuan ke Depan

Untuk menyelesaikan target dalam 5 kali pertemuan, ruang lingkup harus difokuskan pada modul inti (*core module*) yang saling terhubung agar sistem dapat berfungsi secara minimal (*Minimum Viable Product* / MVP).

Berikut adalah tahapan pengerjaan per pertemuan yang dipilih berdasarkan prioritas logika basis data dan fungsionalitasnya:

- Pertemuan 1: Perancangan Struktur Database & Kelas Utama (Model)
    - *Pilihan Kerja:* Membangun tabel-tabel inti dari *class diagram* dan *Physical Data Model (PDM)*, yaitu tabel Mahasiswa, Buku, dan relasi dasarnya (Rak_Buku, Jenis_Buku).
    - *Alasan:* Seluruh transaksi memegang referensi ke data Buku dan Mahasiswa. Fondasi data harus ada sebelum membuat form transaksi.
- Pertemuan 2: Implementasi Modul Manajemen Data Buku & Mahasiswa (CRUD)
    - *Pilihan Kerja:* Membuat antarmuka (*View*) dan pengontrol (*Controller*: C_Buku, C_Mahasiswa) untuk melakukan input, baca, ubah, dan hapus data buku serta mahasiswa.
    - *Alasan:* Petugas perpustakaan harus memasukkan master data buku dan data siswa terlebih dahulu sebelum proses transaksi peminjaman dapat dilakukan.
- Pertemuan 3: Implementasi Modul Transaksi Peminjaman Buku
    - *Pilihan Kerja:* Menerapkan fungsi fungsional terkait peminjaman (Validasi batas maksimal pinjam buku, cek ketersediaan stok buku, dan penyimpanan data ke tabel Peminjaman).
    - *Alasan:* Ini adalah inti layanan operasional perpustakaan untuk mencatat sirkulasi keluarnya buku.
- Pertemuan 4: Implementasi Modul Transaksi Pengembalian & Perhitungan Denda
    - *Pilihan Kerja:* Menerapkan fungsi pengembalian buku, otomatisasi pengecekan tanggal keterlambatan (*overdue*), serta pencatatan denda ke tabel Pengembalian.
    - *Alasan:* Melengkapi siklus hidup sirkulasi buku sekaligus menyelesaikan masalah operasional manual yang sering dikeluhkan dalam studi kasus paper.
- Pertemuan 5: Pembuatan Laporan & Pengujian Sistem (Testing)
    - *Pilihan Kerja:* Menyusun fitur cetak/rekap laporan (laporan peminjaman, pengembalian, dan inventaris buku) serta melakukan pengujian fungsional (*Black-box testing* / validasi).
    - *Alasan:* Memastikan bahwa seluruh modul yang dikerjakan dari pertemuan 1 hingga 4 berjalan dengan valid, terintegrasi dengan baik, dan menghasilkan laporan yang dibutuhkan pihak pengelola perpustakaan.

3. Nama Sistem

Sistem Informasi Manajemen Perpustakaan Terintegrasi (Studi Kasus: Otomasi Layanan Sirkulasi Buku dan Pendataan Anggota Berbasis Desktop/Web).

4. Deskripsi Sistem

Sistem ini dirancang untuk mengatasi permasalahan operasional manual di perpustakaan sekolah atau institusi pendidikan (seperti penginputan data buku via buku besar, lambatnya pencarian data, kendala rekapan peminjaman, serta belum adanya manajemen denda otomatis). Aplikasi mengintegrasikan pendataan master (buku, siswa/anggota), transaksi sirkulasi (peminjaman dan pengembalian berbasis pemindaian barcode), hingga pelaporan berkala secara akurat.

5. Kebutuhan Fungsional Sistem

- Manajemen Data Anggota: Sistem dapat menambah, mengubah, menghapus, dan mencari data siswa atau anggota perpustakaan.
- Manajemen Data Buku: Sistem dapat mengelola inventaris buku, kategori, rak penyimpanan, dan stok ketersediaan.
- Manajemen Peminjaman: Petugas dapat memproses peminjaman dengan validasi kuota maksimal pinjam dan cek stok buku aktif.
- Manajemen Pengembalian & Denda: Sistem mencatat tanggal pengembalian, menghitung keterlambatan secara otomatis, dan mengelola denda.
- Pelaporan & Rekapitulasi: Sistem menghasilkan laporan data buku, data anggota, laporan peminjaman, dan laporan pengembalian per periode.

Paper Rujukan:

1. Kedang, B. S. D., Septianzah, K., & Farkhatin, N. (2023). Implementasi sistem informasi perpustakaan pada SMK Negeri 1 Larantuka berbasis Java. Jurnal Riset dan Aplikasi Mahasiswa Informatika (JRAMI), 4(2), 256–263. 8078-16735-1-PB.pdf
2. Zheng, J., Feng, Y., & Zhao, Y. (2014). A unified modeling language-based design and application for a library management information system. Cybernetics and Information Technologies, 14(Special Issue), 129–144. A_Unified_Modeling_Language-Based_Design_And_Application_For_A_Library_Management_Information_System.pdf
3. Pratama, I. G. Y., Wicaksono, S. A., & Saputra, M. C. (2018). Pengembangan sistem informasi manajemen perpustakaan pada ruang baca Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya. Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer, 2(12), 6669–6678. dina_oktavia,+##default.groups.name.manager##,+3687-99Z_Artikel-24384-1-2-20180808.pdf